UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

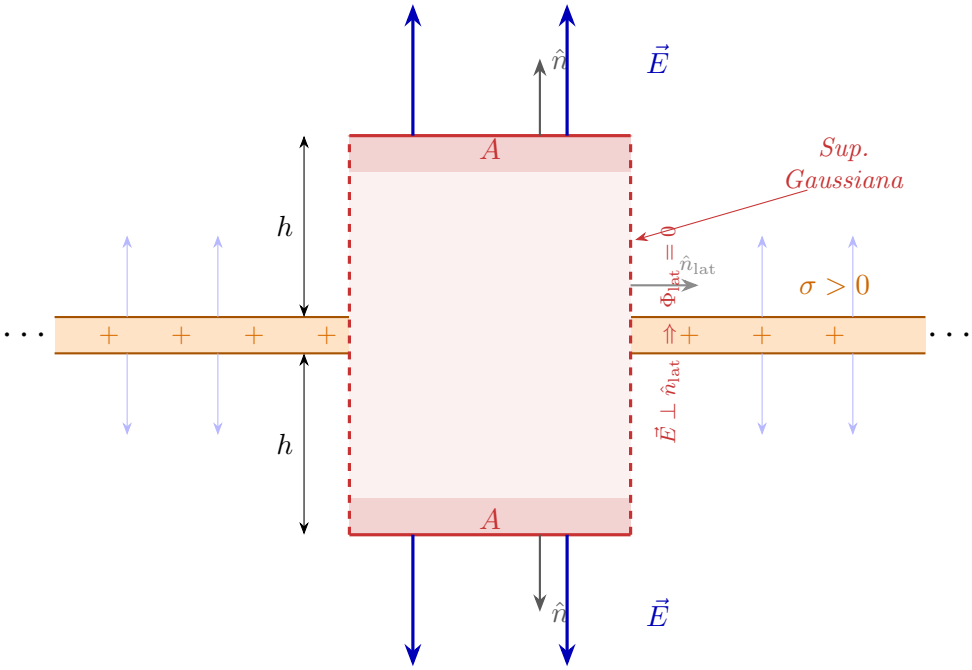
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Plano Infinito de Cargas

Simetría planar: superficie gaussiana cilíndrica

Enunciado del Problema

Un plano infinito aislante posee carga eléctrica distribuida uniformemente sobre su superficie con densidad superficial $\sigma = 5{,}0\ [\mu\mathrm{C/m^2}]$. Utilizando la Ley de Gauss, determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio.



Datos del Problema

$$\sigma = 5{,}0 \times 10^{-6}\ [\mathrm{C/m^2}], \qquad \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \left[\frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{N \cdot m^2}}\right], \qquad K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9{,}0 \times 10^{9}\ \left[\frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{C^2}}\right]$$

Análisis Cualitativo

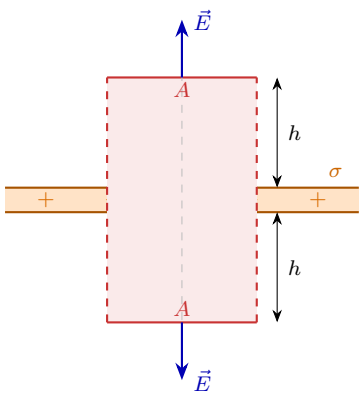
Por la simetría del plano infinito con carga uniforme:

- **Dirección del campo**: $\vec{E}$ es perpendicular al plano en todo punto. Las componentes paralelas al plano se cancelan por simetría, ya que cada elemento de carga a la derecha tiene un simétrico a la izquierda.
- **Magnitud**: $|\vec{E}|$ es igual en cualquier par de puntos equidistantes del plano y no depende de la posición a lo largo del plano.
- **Orientación**: con $\sigma > 0$, el campo apunta *alejándose* del plano en ambos semiespacios.

Estas propiedades dictan la elección de la superficie gaussiana.

Desarrollo: Aplicación de la Ley de Gauss

Paso 1: Elección de la superficie gaussiana



Se elige un **cilindro recto** ("caja de pastilla") cuyo eje es perpendicular al plano. La superficie gaussiana queda dividida en tres partes:

- **Tapa superior**: paralela al plano, área A, a distancia h del plano.
- **Tapa inferior**: paralela al plano, área A, a distancia h del plano.
- **Superficie lateral**: perpendicular al plano, altura total $2h$.

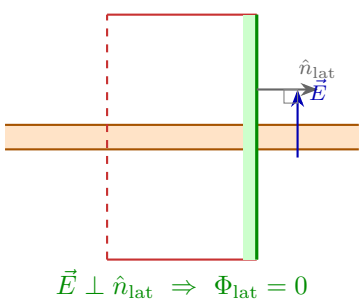
La Ley de Gauss establece:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

El flujo total se descompone en tres contribuciones:

$$\Phi_{\text{total}} = \underbrace{\Phi_{\text{sup}}}_{\text{tapa sup.}} + \underbrace{\Phi_{\text{inf}}}_{\text{tapa inf.}} + \underbrace{\Phi_{\text{lat}}}_{\text{lateral}}$$

Paso 2: Flujo por la superficie lateral ($\Phi_{\text{lat}} = 0$)



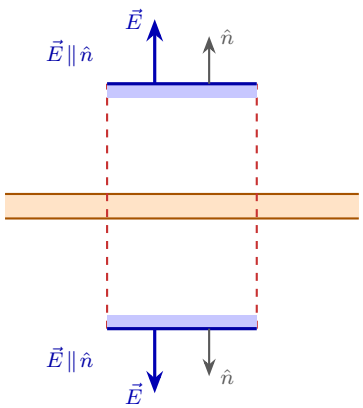
En la superficie lateral, el campo $\vec{E}$ apunta **perpendicularmente al plano** (eje z), mientras que el vector normal $\hat{n}_{\text{lat}}$ apunta en dirección **radial horizontal**. Ambos son perpendiculares entre sí:

$$\vec{E} \cdot \hat{n}_{\text{lat}} = E \cos 90^\circ = 0$$

Por lo tanto el flujo a través de la superficie lateral es exactamente nulo:

$$\Phi_{\text{lat}} = \int_{\text{lat}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

Paso 3: Flujo por las tapas (Φ_{sup} y Φ_{inf})



En cada tapa, $\vec{E}$ es **paralelo** al vector normal $\hat{n}$ (ambos perpendiculares al plano). Por simetría, la magnitud E es idéntica en la tapa superior y en la inferior.

Tapa superior ($z = +h$, $\hat{n}$ hacia arriba, $\theta = 0°$):

$$\Phi_{\text{sup}} = \int_{\text{tapa}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \int_{\text{tapa}} dA = E \cdot A$$

Tapa inferior ($z = -h$, $\hat{n}$ hacia abajo, $\theta = 0°$):

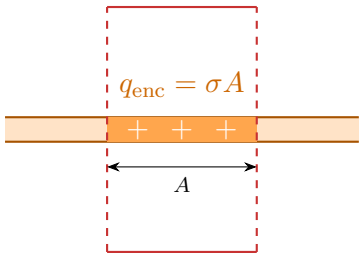
$$\Phi_{\text{inf}} = E \cdot A$$

($\vec{E}$ apunta hacia abajo y $\hat{n}$ también apunta hacia abajo en la tapa inferior, por lo que $\vec{E} \cdot \hat{n} = E \cos 0° = E > 0$.)

Flujo total:

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{total}} &= \Phi_{\text{sup}} + \Phi_{\text{inf}} + \Phi_{\text{lat}} \\ &= EA + EA + 0 \\ &= 2EA \end{aligned}$$

Paso 4: Carga encerrada por la superficie gaussiana



Densidad superficial de carga. La densidad superficial σ se define como la carga por unidad de área:

$$\sigma \equiv \frac{dq}{dA} \qquad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2}\right]$$

Mide cuánta carga hay en cada pequeño elemento de superficie dA. Para obtener la carga total de una región de área finita se integra:

$$Q = \int \sigma \, dA$$

Como en este problema σ es **uniforme** (igual en todo el plano), σ sale de la integral y la expresión se simplifica a:

$$\sigma = \frac{Q}{A} \qquad \Longrightarrow \qquad Q = \sigma \cdot A$$

Aplicación al caso de estudio. La superficie gaussiana intersecta el plano en una región de área A. La única carga encerrada es la del plano dentro de ese cilindro:

$$q_{\text{enc}} = \sigma \cdot A$$

Observación: q_{enc} no depende de h porque la carga está *concentrada en el plano* (densidad superficial, no volumétrica). Esta independencia de h implica que el campo resultante tampoco dependerá de la distancia al plano: el campo es **uniforme**.

Paso 5: Aplicación de la Ley de Gauss – resultado simbólico

Se igualan el flujo total (Paso 3) y la carga encerrada (Paso 4):

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

El área A cancela en ambos lados, confirmando que el resultado no depende de la elección particular del tamaño del cilindro gaussiano.

En forma vectorial, definiendo $\hat{n}$ como la dirección que *se aleja del plano*:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n} \quad [\mathrm{N/C}]}$$

Para $\sigma > 0$: $\hat{n} = +\hat{z}$ en el semiplano $z > 0$ y $\hat{n} = -\hat{z}$ en el semiplano $z < 0$.

Cálculo Numérico

Con $\sigma = 5{,}0 \times 10^{-6}$ [C/m^2] y $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ [C^2/(N·m^2)]:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{5{,}0 \times 10^{-6}}{2 \times 8{,}85 \times 10^{-12}}$$

$$= \frac{5{,}0 \times 10^{-6}}{1{,}77 \times 10^{-11}}$$

$$\boxed{E = 2{,}82 \times 10^5 \ [\mathrm{N/C}]}$$

El campo es perpendicular al plano, apunta hacia ambos lados con igual magnitud, y es constante en todo punto del espacio.

Interpretación Física

- **Campo uniforme**: $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ es constante, sin importar la distancia al plano. Esto contrasta con la carga puntual ($E \propto 1/r^2$) y la línea infinita ($E \propto 1/r$). La razón es que agregar distancia no cambia la geometría del plano infinito (simetría translacional en z).
- **El factor $\frac{1}{2}$**: el campo se distribuye simétricamente en *dos* semiespacios. Un condensador de placas paralelas con densidades $+\sigma$ y $-\sigma$ tiene $E = \sigma/\varepsilon_0$ en su interior porque **dos** planos superponen sus campos en la misma región.
- **Independencia de h**: el radio h del cilindro gaussiano no aparece en el resultado final, lo que confirma que la elección de la superficie gaussiana es arbitraria siempre que respete la simetría del problema.